

PRESENCIA ESPAÑOLA EN CONGRESOS INTERNACIONALES DE INFORMÁTICA

Análisis bibliométrico sobre el corpus CORE/ICORE 2026 A y A*

Período 2001–2025

Resumen ejecutivo

Este informe analiza la presencia española en 170 congresos internacionales de informática clasificados como A* o A en CORE/ICORE 2026 durante el periodo 2001–2025. Los resultados descriptivos han sido obtenidos mediante un pipeline bibliométrico reproducible. Los datos primarios proceden de DBLP, OpenAlex, CrossRef, DROPS/LIPICs, OpenReview y Semantic Scholar. El corpus contiene 535.144 artículos de actas principales obtenidos de DBLP, con una cobertura acumulada de afiliaciones del 84,56 % (452.515 artículos con al menos un país identificado).

Los principales resultados del informe son los siguientes:

- España registra 8.082 artículos con al menos un autor afiliado a una institución española en el conjunto del período 2001–2025.
- El volumen absoluto de artículos españoles crece en todas las ventanas, incluyendo la última (1.990 en 2021–2025 frente a 1.536 en 2016–2020). La pérdida de cuota europea refleja que el bloque UE27+RU en su conjunto —y en particular Reino Unido y Alemania— ha crecido más rápidamente que España en este corpus durante los últimos diez años.
- La cuota española dentro del bloque UE27+Reino Unido alcanza su máximo en 2006–2010 (7,62 %) y 2011–2015 (7,30 %), y desciende a 4,91 % en 2016–2020 y 4,23 % en 2021–2025.
- La posición europea de España pasa del puesto 5.º en 2006–2015 al puesto 8.º en 2021–2025 para el conjunto del corpus.
- En congresos A* la caída relativa es más acusada: del puesto 5.º (6,15 %) en 2011–2015 al puesto 9.º (3,50 %) en 2021–2025.
- Reino Unido y Alemania son los países europeos que más aumentan su cuota dentro de UE27+RU; Países Bajos se mantiene estable; Francia, Italia y España pierden cuota relativa.
- La ratio España/Italia desciende de 0,788 en 2006–2010 a 0,489 en 2021–2025.
- Por áreas, Redes destaca positivamente: España alcanza el 14,61 % del bloque europeo en 2021–2025 y el 4.º puesto. Tanto Ingeniería del Software como Sistemas, arquitectura y computación conservan posiciones sólidas, con presencias estables y robustas. IA/ML concentra el mayor volumen absoluto, pero muestra pérdida relativa creciente. Teoría registra la caída sostenida más intensa.
- La pérdida relativa agregada debe interpretarse teniendo en cuenta tanto el crecimiento diferencial de países como Reino Unido y Alemania como el efecto de composición del corpus: la expansión reciente se concentra en IA/ML y en congresos A*, segmentos donde España presenta menor cuota relativa que en áreas como Redes, Sistemas o Ingeniería del Software.

El informe ofrece un análisis de presencia bibliométrica, no una medición de impacto o liderazgo científico. Extensiones futuras podrán incorporar conteo fraccionario, citas, instituciones, colaboración internacional y rankings históricos CORE.

1. Introducción

La Informática presenta una estructura de comunicación científica singular: en muchas de sus áreas nucleares, los congresos internacionales selectivos son el foro principal —y a menudo el definitivo— de publicación de resultados originales. A diferencia de disciplinas en las que la revista arbitrada es el canal dominante, en Informática congresos como NeurIPS, CVPR, ICSE, SIGCOMM, CCS, ISCA, HPCA, SIGMOD, STOC o CHI, por mencionar algunos, son foros centrales para la comunicación de los avances más relevantes. Esta práctica está ampliamente reconocida en la literatura bibliométrica sobre la disciplina y en los sistemas internacionales de evaluación de la investigación. Vrettas y Sanderson (2015) documentaron que los congresos selectivos de Informática son comparables a las revistas Q1 en términos de selectividad e impacto; Meho (2019) confirmó esta equivalencia mediante análisis de citas; Kochetkov et al. (2020) y Eickhoff

(2023) extendieron el análisis a métricas de impacto actualizadas. Por ejemplo, Kochetkov et al. (2020) señalan que en informática más del 50 % de los resultados originales se publican en actas de congresos.

Este informe analiza la presencia española en los congresos internacionales de Informática clasificados como A* o A en CORE/ICORE 2026 durante el período 2001–2025. El corpus está formado por 170 congresos — 62 de categoría A* y 108 de categoría A— y por 535.144 artículos de actas principales extraídos de DBLP. Para cada artículo se ha intentado identificar el país de afiliación de sus autores mediante un pipeline multifuente basado en OpenAlex, CrossRef, DROPS/LIPICs, OpenReview y Semantic Scholar. La cobertura acumulada final es del 84,56 %, con 452.515 artículos con al menos un país identificado.

El objetivo del estudio es proporcionar una imagen cuantitativa, verificable y reproducible de la actividad publicadora de la comunidad española de Informática en los foros internacionales de mayor nivel. El análisis se organiza en cinco ventanas quinquenales no solapadas —2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 y 2021–2025— y utiliza conteo completo por país: un artículo con autores afiliados a varios países se asigna una vez a cada uno de esos países. El bloque europeo de referencia se define como UE27+Reino Unido.

Las preguntas de investigación que guían este análisis son las siguientes:

- P1.** ¿Cómo ha evolucionado la posición relativa de España dentro del bloque europeo de referencia en los congresos top de Informática entre 2001 y 2025?
- P2.** ¿Existen diferencias significativas entre áreas temáticas?
- P3.** ¿Cómo se compara España con los principales países europeos?
- P4.** ¿Qué datos pueden ofrecerse sobre la presencia española en el universo completo del corpus?

El informe tiene un propósito descriptivo y analítico. No pretende medir impacto científico, calidad individual de las contribuciones ni liderazgo de autoría, sino presencia bibliométrica por afiliación institucional en congresos selectivos. Los resultados deben interpretarse como una caracterización cuantitativa de participación internacional, no como una evaluación directa de excelencia científica.

La estructura del informe es la siguiente. La sección 2 describe la metodología, el corpus, la resolución de afiliaciones y los criterios de conteo. La sección 3 presenta la cobertura del corpus. Las secciones 4 a 8 exponen los resultados principales: evolución global de España, comparación con países europeos, diferencias entre niveles A* y A, análisis por áreas temáticas y congresos con mayor presencia española. La sección 9 discute las tendencias observadas, incluyendo efectos de composición del corpus, ciclos temáticos y cautelas interpretativas. La sección 10 responde explícitamente a las preguntas de investigación y resume las conclusiones principales. La sección 11 recoge las limitaciones y amenazas a la validez. Los apéndices documentan la reproducibilidad del estudio, la clasificación de áreas y subáreas, las fuentes utilizadas y la decisión metodológica de emplear CORE/ICORE 2026 como corpus fijo frente a rankings históricos CORE.

2. Metodología

2.1. Corpus de congresos

El universo de análisis comprende los 170 congresos ICORE 2026 clasificados como A* (62) o A (108). Los artículos se extraen del dump XML de DBLP para el período 2001–2025 y se filtran para conservar únicamente las actas principales de cada conferencia. Se excluyen explícitamente workshops, companion proceedings, demos, posters, challenges y otros volúmenes secundarios cuando aparecen diferenciados en DBLP.

Indicador	Valor
Congresos	170 (62 A* + 108 A)
Artículos en actas principales (DBLP)	535.144
Período	2001–2025
Ventanas quinquenales	5 (no solapadas)
Niveles	A* y A
Método de conteo	Completo por país
Artículos con país resuelto	452.515 (84,56 %)
Países distintos identificados	182

2.2. Resolución de afiliaciones y países

La unidad de análisis es el artículo. Se aplica conteo completo por país: un artículo con autores de varios países se asigna a cada uno de ellos. Este criterio es adecuado para medir presencia nacional en congresos internacionales, aunque no equivale a contribución fraccionaria. La resolución de países se realiza mediante un pipeline multifuente en cascada, en el orden siguiente:

Fuente	Artículos con evidencia	Filas artículo-país
OpenAlex (por DOI)	404.200	549.158
OpenReview	28.602	44.808
OpenAlex (por venue/año)	8.541	11.316
CrossRef	4.499	5.039
Semantic Scholar selectivo	3.653	3.912
DROPS/LIPICs	2.456	3.842
OpenReview expandido	569	849

La cobertura final acumulada es del 84,56 %. OpenAlex vía DOI es la fuente dominante: aporta 549.158 filas artículo-país de evidencia antes de la consolidación final. Las fuentes secundarias —OpenReview, CrossRef, DROPS/LIPICs y Semantic Scholar— cubren artículos sin DOI o sin afiliaciones en OpenAlex, siendo especialmente relevantes para congresos de teoría y congresos recientes de IA/ML. Las cifras por fuente indican evidencias previas a la consolidación; el fichero final deduplica por paper_id + country_code y conserva la trazabilidad de las fuentes utilizadas.

2.3. Ventanas temporales y denominadores

El período 2001–2025 se divide en cinco ventanas quinquenales no solapadas: 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 y 2021–2025. El denominador europeo principal se define como artículos con al menos un país de UE27+Reino Unido. La cuota española ES/UE27+RU se calcula como: artículos con España / artículos con UE27+RU.

2.4. Áreas temáticas

Cada congreso se asigna a una única área temática como clasificación analítica auxiliar. Las áreas son: IA/ML, Sistemas, arquitectura y computación, Ingeniería del Software, Bases de datos, Seguridad, Redes, HCI y Teoría. Bioinformática (ISMB) se conserva en los totales globales pero no se interpreta como área comparativa principal por estar representada por un único congreso con cobertura histórica muy limitada.

2.5. Clasificación CORE/ICORE 2026 aplicada retrospectivamente

El corpus fijo CORE/ICORE 2026 garantiza comparabilidad longitudinal: el conjunto de venues permanece constante a lo largo de todo el período. Esta estrategia responde a la pregunta de cuál ha sido la presencia española, a lo largo del período, en los congresos que actualmente constituyen el núcleo top internacional de la Informática. La limitación asociada es que aplica una clasificación contemporánea de forma retrospectiva; algunos congresos pueden haber tenido distinto estatus en años anteriores. Se conservan versiones históricas de CORE (2008–2023) para un eventual análisis de sensibilidad futuro. Este tema se aborda con más detalle en el Apéndice E de este informe.

3. Corpus y cobertura

3.1. Cobertura por ventana temporal

La cobertura supera el 79 % en todas las ventanas y alcanza el 86,41 % en 2021–2025. La ligera reducción entre 2001–2005 y el resto del período refleja la menor disponibilidad histórica de metadatos de afiliación en OpenAlex para años anteriores a 2010.

La siguiente tabla muestra el resumen de la cobertura por ventana temporal.

Ventana	Total artículos	Con país resuelto	Cobertura
2001–2005	56.238	44.770	79,61 %
2006–2010	75.088	63.820	84,99 %
2011–2015	86.590	73.111	84,43 %
2016–2020	118.717	99.275	83,62 %
2021–2025	198.511	171.539	86,41 %

3.2. Cobertura por área temática

La cobertura es muy alta (>90 %) en Redes, Ingeniería del Software, Bases de datos y HCI. Las áreas con mayor cautela interpretativa son Seguridad (74,94 %) e IA/ML (78,47 %), donde algunos congresos relevantes —USENIX, NDSS, USENIX-Security, AISTATS, AAMAS— presentan coberturas inferiores al 30 %. Las conclusiones sobre estas áreas deben leerse teniendo en cuenta esas limitaciones.

Área	Cong.	Total artículos	Con país	Cobertura
Bases de datos	16	53.576	51.614	96,34 %
HCI	16	45.573	42.274	92,76 %
IA/ML	36	291.505	228.755	78,47 %
Ingeniería del Software	28	29.887	28.968	96,92 %
Redes	9	17.697	17.302	97,77 %
Seguridad	17	16.716	12.527	74,94 %
Sistemas, Arq. y Comp.	28	51.741	47.081	90,99 %
Teoría	19	28.356	23.906	84,31 %

4. Evolución global de España

En el conjunto del período 2001–2025, España aparece en 8.082 artículos del corpus, lo que representa el 5,74 % del total de artículos con al menos un país de UE27+Reino Unido (140.725). La tabla siguiente detalla la evolución quinquenal de esa presencia.

Ventana	España	UE27+RU	ES / UE27+RU	Posición europea
2001–2005	967	14.240	6,791 %	6. ^a
2006–2010	1.680	22.048	7,620 %	5. ^a
2011–2015	1.909	26.136	7,304 %	5. ^a
2016–2020	1.536	31.263	4,913 %	6. ^a
2021–2025	1.990	47.038	4,231 %	8. ^a

La evolución muestra dos fases claramente diferenciadas. Entre 2001–2005 y 2011–2015 España mantiene una cuota europea alta, con un máximo del 7,62 % en 2006–2010. A partir de 2016 la cuota cae por debajo del 5 %, y en 2021–2025 se sitúa en el 4,23 %. Esta caída relativa coexiste con un crecimiento del volumen absoluto de artículos españoles: los 1.990 artículos de 2021–2025 superan los 1.536 de 2016–2020. El origen de la pérdida de cuota es, por tanto, el crecimiento más rápido de otros países del bloque europeo, especialmente en el último decenio.

La Figura 1 resume visualmente esta evolución: la presencia española crece en volumen absoluto, pero su cuota relativa dentro del bloque europeo disminuye de forma clara a partir de 2016.

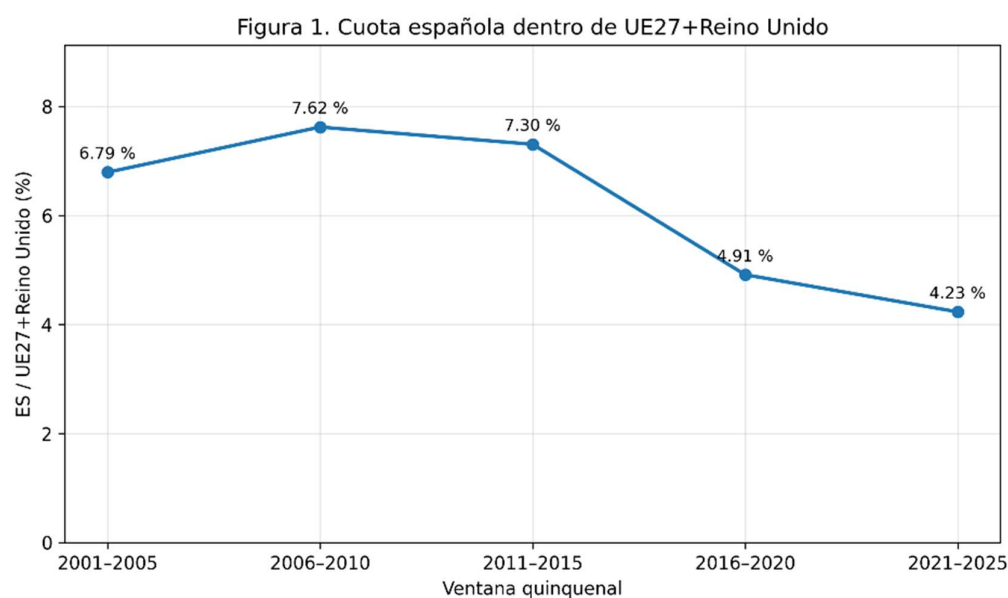


Figura 1. Evolución de la cuota española dentro de UE27+Reino Unido en el corpus CORE/ICORE 2026 A*+A. La cuota española alcanza su máximo en 2006–2010 y 2011–2015, y desciende posteriormente pese al crecimiento absoluto del número de artículos españoles.

5. Comparativa con países europeos de referencia

5.1. Cuotas dentro de UE27+Reino Unido

La tabla siguiente muestra la cuota de cada país dentro del bloque UE27+RU para las cinco ventanas. RU y DE son las siglas de Reino Unido y Alemania; FR, Francia; IT, Italia; PB, Países Bajos; ES, España. Portugal (PT) se incluye como referencia adicional en la Figura 2 y en la tabla de factores de crecimiento (§5.2), pero se omite en la tabla de cuotas al no formar parte del grupo principal de comparadores por su menor volumen en el período.

Ventana	RU	DE	FR	IT	PB	ES
2001–2005	21,053 %	22,086 %	17,872 %	10,583 %	7,662 %	6,791 %
2006–2010	22,020 %	24,265 %	18,564 %	9,670 %	7,320 %	7,620 %
2011–2015	22,884 %	26,668 %	17,248 %	9,795 %	6,665 %	7,304 %
2016–2020	28,679 %	26,453 %	14,951 %	8,943 %	7,581 %	4,913 %
2021–2025	31,270 %	27,542 %	13,472 %	8,650 %	8,217 %	4,231 %

Nota: las cuotas se calculan con conteo completo por país. El denominador UE27+RU agrupa artículos con al menos un país europeo identificado; las cuotas nacionales no son fracciones excluyentes y pueden sumar más del 100 % porque un mismo artículo puede contar para varios países. A modo de referencia, la suma de las cuotas de los siete países de la tabla en 2021–2025 es aproximadamente el 94 %, y si se sumaran todos los países europeos del corpus el total superaría claramente el 100 %, especialmente en áreas como IA/ML donde la colaboración internacional entre grupos de distintos países europeos es frecuente.

La dinámica europea no es homogénea. Reino Unido pasa de 21,05 % a 31,27 %, una ganancia de más de 10 puntos porcentuales. Alemania sube de 22,09 % a 27,54 %. Países Bajos se mantiene estable. En cambio, Francia baja de 17,87 % a 13,47 %, Italia de 10,58 % a 8,65 %, y España de 6,79 % a 4,23 %. Esta concentración creciente en Reino Unido y Alemania es el rasgo estructural más destacado del período.

La Figura 2 muestra que la pérdida relativa española forma parte de una redistribución más amplia dentro del bloque europeo, con un aumento muy marcado de Reino Unido y Alemania.

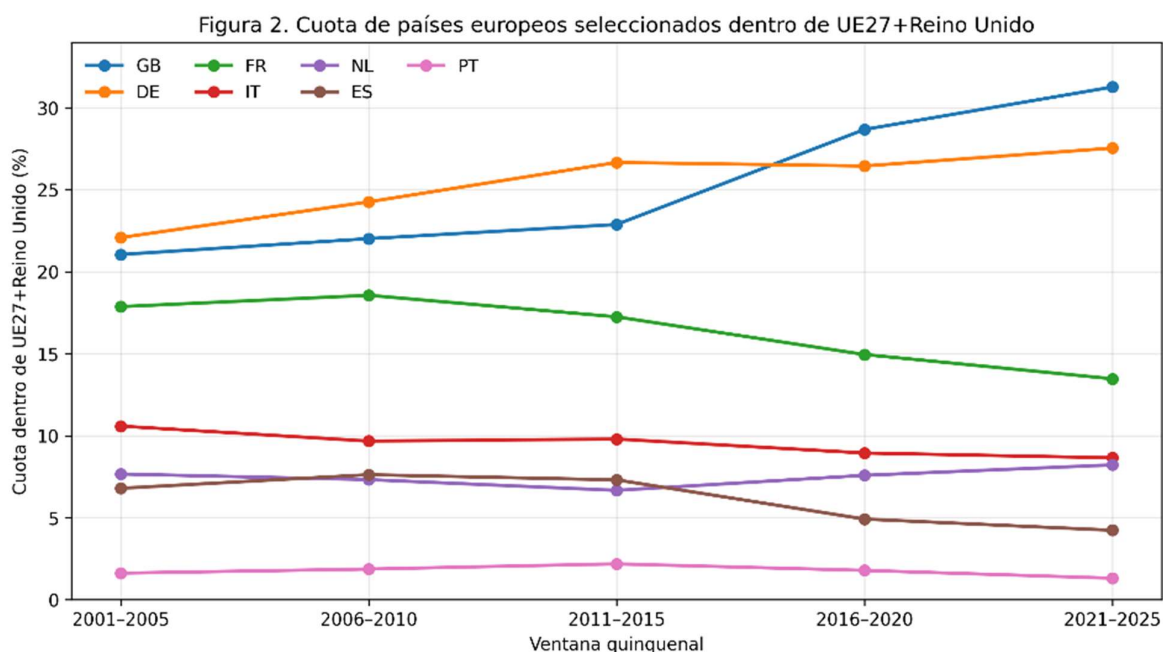


Figura 2. Evolución de la cuota de los principales países europeos dentro de UE27+Reino Unido. Reino Unido y Alemania incrementan claramente su peso relativo en el corpus, mientras que Francia, Italia y España pierden cuota en las ventanas recientes.

5.2. Factores de crecimiento absoluto

La tabla siguiente recoge, para cada país, el número de artículos en la primera y la última ventana, el factor de crecimiento multiplicativo y la variación de cuota dentro de UE27+RU.

País	2001–2005	2021–2025	Factor ×	Δ cuota UE27+RU	Tendencia
RU (GB)	2.998	14.709	×4,91	+10,217 pp	↑↑↑
DE	3.145	12.955	×4,12	+5,456 pp	↑↑↑
FR	2.545	6.337	×2,49	-4,400 pp	↓
IT	1.507	4.069	×2,70	-1,933 pp	↓
PB (NL)	1.091	3.865	×3,54	+0,555 pp	↑
ES	967	1.990	×2,06	-2,560 pp	↓
PT	230	615	×2,67	-0,308 pp	↓

Todos los países crecen en términos absolutos. Los factores más altos corresponden a Reino Unido (×4,91) y Alemania (×4,12). España (×2,06) crece en menor medida que todos los demás países de referencia incluidos en este análisis, lo que explica la pérdida de cuota relativa de 2,56 puntos porcentuales.

5.3. Ratio España/Italia

La comparación con Italia es especialmente relevante porque se trata de un país europeo razonablemente comparable a España en tamaño académico, estructura universitaria y posición dentro del sistema científico europeo. No obstante, la comparación debe interpretarse con cautela, ya que ambos países difieren en especialización temática, inversión en I+D, estructura institucional y grado de internacionalización de sus comunidades investigadoras. La ratio ES/IT en el corpus completo evoluciona de la siguiente manera:

Ventana	ES	IT	Ratio ES/IT	ES % UE27+RU	IT % UE27+RU
2001–2005	967	1.507	0,642	6,791 %	10,583 %
2006–2010	1.680	2.132	0,788	7,620 %	9,670 %
2011–2015	1.909	2.560	0,746	7,304 %	9,795 %
2016–2020	1.536	2.796	0,549	4,913 %	8,943 %
2021–2025	1.990	4.069	0,489	4,231 %	8,650 %

La ratio mejora entre 2001–2005 y 2006–2010, alcanzando su máximo en 0,788. A partir de 2016 la distancia se amplía de nuevo: en 2021–2025, España publica el 48,9 % de lo que publica Italia en este corpus. Este descenso es coherente con el factor de crecimiento de Italia ($\times 2,70$) superior al de España ($\times 2,06$) en el período completo.

6. Resultados por nivel A* y A

La tabla siguiente desglosa la presencia española por nivel CORE/ICORE 2026, con su cuota dentro de UE27+RU y su posición en el ranking europeo.

Nivel	Ventana	España	UE27+RU	ES/UE27+RU	Posición
A*	2001–2005	283	5.132	5,514 %	5. ^a
A*	2006–2010	528	8.215	6,427 %	5. ^a
A*	2011–2015	713	11.592	6,151 %	5. ^a
A*	2016–2020	627	16.447	3,812 %	8. ^a
A*	2021–2025	1.010	28.856	3,500 %	9. ^a
A	2001–2005	684	9.108	7,510 %	6. ^a
A	2006–2010	1.152	13.833	8,328 %	5. ^a
A	2011–2015	1.196	14.544	8,223 %	5. ^a
A	2016–2020	909	14.816	6,135 %	6. ^a
A	2021–2025	980	18.182	5,390 %	6. ^a

La caída relativa es más pronunciada en congresos A* que en congresos A. En A*, la cuota europea de España baja del 6,15 % (puesto 5.º, 2011–2015) al 3,50 % (puesto 9.º, 2021–2025). En congresos A la pérdida es menor: del 8,22 % al 5,39 %, manteniendo el puesto 6.º. Esto indica que el crecimiento diferencial de otros países europeos se ha concentrado especialmente en los congresos de mayor selectividad.

Esta diferencia sugiere que España mantiene una presencia amplia en congresos de alto nivel, pero pierde más peso relativo en el segmento de máxima selectividad. No obstante, esta lectura debe conectarse con la composición temática del corpus: el crecimiento reciente de los congresos A* está muy concentrado en IA/ML, área en la que la cuota española dentro de UE27+Reino Unido es inferior a la que mantiene en Redes, Sistemas, arquitectura y computación o Ingeniería del Software. Por tanto, parte de la diferencia observada entre A* y A refleja también un efecto de composición temática, no solo una diferencia genérica de rendimiento entre niveles.

7. Resultados por áreas temáticas

7.1. Visión de conjunto

La tabla siguiente muestra la cuota de España dentro del bloque UE27+RU para cada área y ventana. Los colores indican niveles de cuota: verde ≥ 9 %, azul ≥ 6 %, rojo < 3 %. Las cuotas superiores al 9 % indican posiciones relativas particularmente altas, mientras que las inferiores al 3 % señalan áreas de presencia relativa reducida.

Área	Cong.	01–05	06–10	11–15	16–20	21–25
Bases de datos	16	5,229 %	9,077 %	10,912 %	5,106 %	4,345 %
HCI	16	1,320 %	3,388 %	4,191 %	2,005 %	2,651 %
IA/ML	36	8,483 %	8,924 %	7,773 %	5,152 %	3,877 %
Ingeniería del Soft.	28	5,518 %	6,064 %	6,906 %	6,484 %	5,672 %
Redes	9	2,098 %	6,103 %	9,300 %	9,471 %	14,612 %
Seguridad	17	0,440 %	3,836 %	5,389 %	4,945 %	4,499 %
Sistemas, Arq. y Comp.	28	10,039 %	9,586 %	8,374 %	6,677 %	6,815 %
Teoría	19	5,834 %	4,414 %	3,294 %	2,157 %	2,165 %

El comportamiento por áreas no es homogéneo. Redes experimenta un crecimiento continuo y significativo. Sistemas mantiene una posición sólida aunque algo decreciente. IA/ML combina el mayor volumen absoluto con pérdida relativa reciente. Teoría y HCI muestran las caídas más sostenidas.

La Figura 3 permite observar la heterogeneidad por áreas en la última ventana: la posición española es muy fuerte en Redes, intermedia en Sistemas e Ingeniería del Software, y más débil en IA/ML, HCI y Teoría.

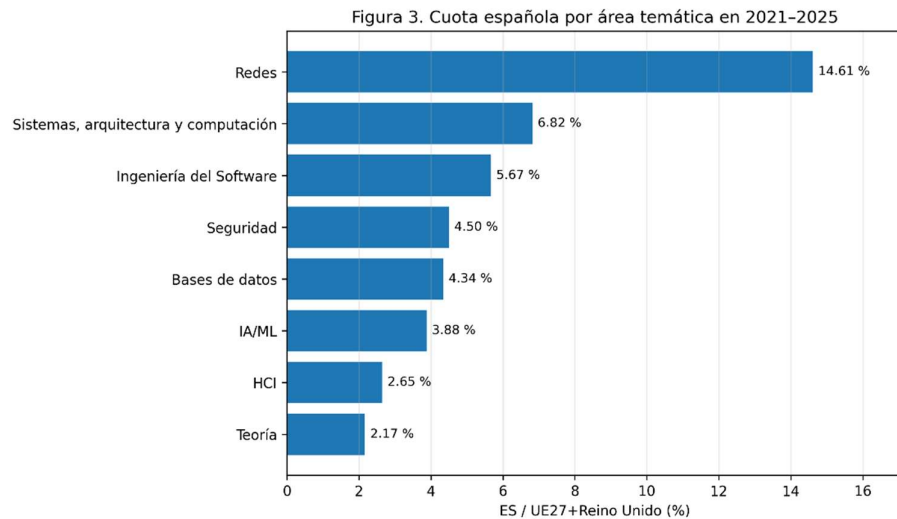


Figura 3. Cuota española dentro de UE27+Reino Unido por área temática en 2021–2025. Redes destaca como el área con mayor cuota relativa española, mientras que IA/ML, HCI y Teoría presentan cuotas más bajas en la última ventana.

Estas diferencias muestran que la evolución agregada de España no responde a una tendencia homogénea, sino a la combinación de áreas en expansión, áreas estables y áreas con pérdida relativa.

7.2. Redes

Redes es el área con mejor evolución relativa de España en el período analizado. La cuota dentro del bloque europeo crece desde el 2,10 % en 2001–2005 hasta el 14,61 % en 2021–2025, y la posición europea mejora del 11.º al 4.º puesto. Los congresos INFOCOM y MSWIM registran cuotas especialmente altas en la última ventana (17,9 % y 30,8 % respectivamente, aunque este último con denominador europeo pequeño). La cobertura del área es alta (97,77 %), lo que refuerza la fiabilidad de estos resultados.

7.3. Sistemas, arquitectura y computación

Sistemas mantiene una cuota europea del 10,04 % en 2001–2005, que desciende gradualmente hasta el 6,82 % en 2021–2025, conservando el 6.º puesto. La cobertura es alta (90,99 %) y los congresos IPDPS y DATE concentran la mayor parte de la presencia española. Es un área de fortaleza histórica que muestra cierta pérdida relativa, aunque sin el descenso brusco observado en otras áreas.

7.4. IA/ML

IA/ML concentra el mayor volumen absoluto de artículos españoles (1.100 en 2021–2025), pero es también el área donde la pérdida relativa es más intensa en términos recientes: la cuota europea pasa del 8,92 % en 2006–2010 al 3,88 % en 2021–2025. Este descenso refleja el crecimiento extraordinario del conjunto europeo en congresos de IA/ML durante la última década —especialmente de Reino Unido, Alemania y Francia—, que supera con creces el crecimiento español. La cobertura del área es del 78,47 %, con algunos congresos importantes con resolución baja; los resultados deben interpretarse con esta limitación.

7.5. Ingeniería del Software

Ingeniería del Software presenta una cuota europea relativamente estable en el entorno del 5,5–6,9 % a lo largo del período. La cobertura es muy alta (96,92 %). En los congresos CaiSE y ICSE se concentra buena parte de la presencia española.

7.6. Bases de datos

Bases de datos muestra una trayectoria con un pico notable en 2006–2015 (hasta el 10,91 % de cuota europea en 2011–2015) y una caída posterior hasta el 4,35 % en 2021–2025. Los congresos SIGIR, CIKM, WWW y ER concentran la mayor presencia española. La cobertura es alta (96,34 %).

7.7. Teoría

Teoría muestra la caída relativa más sostenida del conjunto: de 5,83 % en 2001–2005 a 2,17 % en 2021–2025, con un descenso del 6.º al 13.º puesto europeo. La cobertura del área es del 84,31 %, soportada principalmente por DROPS/LIPIcs para los congresos más teóricos. Dado que la cobertura es razonable, la tendencia se considera robusta.

7.8. Seguridad y HCI

Seguridad mejora notablemente respecto a 2001–2005 (0,44 %) pero se estabiliza en torno al 4,5–5,4 % en las últimas tres ventanas. La cobertura del área es la más baja (74,94 %), con congresos como NDSS, USENIX y USENIX-Security con resolución inferior al 20 %. La baja cobertura de estos tres congresos puede afectar no solo al volumen absoluto, sino también a la comparación entre países si la disponibilidad de afiliaciones no es homogénea por editor, año o tipo de proceedings, y por tanto las conclusiones sobre seguridad deben leerse con especial cautela.

Por su parte, HCI se mantiene como una de las áreas de menor cuota relativa europea para España (2–4 % en las últimas ventanas), aunque con crecimiento en volumen absoluto.

8. Congresos con mayor presencia española

8.1. Top 20 global 2001–2025

La tabla siguiente lista los 20 congresos con mayor número de artículos con afiliación española en el conjunto del período 2001–2025.

Congreso	Nivel	Área	ES	UE27+RU	ES/UE27+RU	Rank
IROS	A	IA/ML	573	7.632	7,508 %	1
ICRA	A*	IA/ML	543	7.272	7,467 %	2
MICCAI	A	IA/ML	335	5.307	6,312 %	3
Interspeech	A	IA/ML	290	4.194	6,915 %	4
GECCO	A	IA/ML	253	2.418	10,463 %	5
IPDPS	A	Sistemas, Arq. y Comp.	212	1.727	12,276 %	6
DATE	A	Sistemas, Arq. y Comp.	206	3.297	6,248 %	7
CVPR	A*	IA/ML	200	5.370	3,724 %	8
ECAI	A	IA/ML	170	2.003	8,487 %	9

SIGIR	A*	Bases de datos	163	1.899	8,583 %	10
CIKM	A	Bases de datos	141	1.913	7,371 %	11
ICDAR	A	IA/ML	137	956	14,331 %	12
AAAI	A*	IA/ML	137	4.261	3,215 %	13
IJCAI	A*	IA/ML	133	2.436	5,460 %	14
ER	A	Bases de datos	131	624	20,994 %	15
NeurIPS	A*	IA/ML	113	3.538	3,194 %	16
WWW	A*	Bases de datos	111	1.192	9,312 %	17
INFOCOM	A*	Redes	109	1.312	8,308 %	18
CaiSE	A	Ing. del Software	103	748	13,770 %	19
RecSys	A	IA/ML	102	1.011	10,089 %	20

El top global refleja una especialización española notable en robótica (IROS, ICRA), imagen médica y visión por computador (MICCAI, CVPR), habla (Interspeech), computación evolutiva (GECCO), sistemas/HPC (IPDPS, DATE) y recuperación de información (SIGIR, CIKM). El congreso ER destaca por su cuota europea del 20,99 %, lo que refleja una concentración española históricamente alta en ese congreso específico. Conviene notar que una cuota europea alta sobre denominador pequeño (ER: 20,99 % sobre 624 artículos europeos; ICDAR: 14,33 % sobre 956) tiene distinto peso que una cuota media sobre denominador grande (AAAI: 3,22 % sobre 4.261; NeurIPS: 3,19 % sobre 3.538). En términos de concentración, los cinco congresos con mayor volumen absoluto español —IROS (573), ICRA (543), MICCAI (335), Interspeech (290) y GECCO (253)— acumulan el 24,4 % del total de artículos españoles del período (1.994 de 8.082).

8.2. Top 15 en 2021–2025

La tabla siguiente se centra en la última ventana quinquenal, que refleja la distribución más reciente de la presencia española.

Congreso	Nivel	Área	ES	UE27+RU	ES/UE27+RU
MICCAI	A	IA/ML	129	1.992	6,476 %
NeurIPS	A*	IA/ML	99	2.925	3,385 %
IROS	A	IA/ML	87	2.012	4,324 %
ICRA	A*	IA/ML	84	1.975	4,253 %
AAAI	A*	IA/ML	78	2.373	3,287 %
CVPR	A*	IA/ML	68	2.680	2,537 %
ICML	A*	IA/ML	62	2.072	2,992 %
ICLR	A*	IA/ML	61	2.286	2,668 %
ECAI	A	IA/ML	58	819	7,082 %
GECCO	A	IA/ML	52	474	10,970 %
DATE	A	Sistemas	48	683	7,028 %
IJCAI	A*	IA/ML	48	1.138	4,218 %
MSWIM	A	Redes	45	146	30,822 %
INFOCOM	A*	Redes	34	190	17,895 %
SIGIR	A*	Bases de datos	30	597	5,025 %

En 2021–2025 predominan los congresos de IA/ML y robótica. Destaca la aparición de MSWIM e INFOCOM con cuotas europeas muy elevadas, lo que es consistente con el buen desempeño de España en el área de Redes. Los grandes congresos de IA/ML (NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR, AAAI) concentran un volumen

absoluto creciente de artículos españoles, aunque con cuotas europeas decrecientes debido al mayor crecimiento de otros países europeos en ese segmento. La cuota del 30,82 % de MSWIM debe leerse con cautela: el denominador europeo es de solo 146 artículos, lo que hace la ratio especialmente sensible a variaciones pequeñas en valor absoluto.

9. Discusión

El análisis descriptivo revela una dinámica con dos planos superpuestos. En el plano absoluto, la presencia española en los congresos CORE/ICORE A* y A crece de forma clara a lo largo del período: los 1.990 artículos españoles del quinquenio 2021–2025 duplican los 967 de 2001–2005. En la comparación entre la primera y la última ventana, ninguna área registra una caída en términos absolutos; además, la última ventana supera a la anterior en todas salvo en Bases de datos. Por tanto, la pérdida de cuota relativa observada desde 2016 no debe interpretarse como una contracción de la producción española, sino como una diferencia en ritmos de crecimiento.

En el plano relativo, sin embargo, la cuota española dentro del bloque UE27+Reino Unido disminuye desde el pico de 2006–2010. La causa inmediata es que el denominador europeo crece más rápidamente que el numerador español. Este fenómeno se concentra especialmente en los congresos A* y en el área de IA/ML, que es el segmento de mayor expansión del corpus en la última década. Reino Unido y Alemania son los países que más incrementan su cuota dentro del bloque europeo, mientras que España, Francia e Italia pierden peso relativo. La lectura principal, por tanto, no es que España publique menos, sino que no crece al mismo ritmo que los países europeos más dinámicos en los segmentos de mayor expansión.

9.1. Ciclos temáticos y desplazamientos de la agenda investigadora

Las tendencias por áreas deben interpretarse también a la luz de los ciclos temáticos y tecnológicos propios de la Informática. La actividad investigadora no se distribuye de forma estable entre áreas: determinados temas concentran durante algunos periodos mayor atención científica, financiación, infraestructuras experimentales, demanda industrial y volumen de publicación. Cuando un tema entra en una fase de expansión, los países con mayor masa crítica previa, mayor capacidad de atracción de talento o mejor alineamiento institucional pueden crecer más rápidamente que el resto.

El interés en determinados temas de investigación puede crecer o declinar con el tiempo, y esos desplazamientos de la agenda científica se trasladan al sistema académico de forma indirecta: aumenta la financiación disponible, crece el interés industrial, aparecen nuevos foros de publicación, se amplía el tamaño de los congresos consolidados y aumenta el número de grupos que reorientan su investigación hacia esos temas. Por ello, las cuotas relativas por país pueden variar no solo por cambios en la capacidad investigadora nacional, sino también por la posición inicial de cada país ante una nueva ola temática.

En el período analizado, el caso más visible es IA/ML. La expansión reciente de los congresos centrales del área —NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR y otros— ha aumentado de forma muy intensa el denominador europeo y mundial. España incrementa su producción absoluta en IA/ML, pero pierde cuota relativa dentro de UE27+Reino Unido porque otros países europeos, especialmente Reino Unido y Alemania, crecen más deprisa en ese segmento. La lectura correcta no es, por tanto, que España publique menos en IA/ML, sino que su crecimiento no alcanza el ritmo de expansión de los países europeos más dinámicos en esa área.

Otros campos también presentan ciclos de expansión y maduración. En el período analizado, Teoría muestra una tendencia decreciente continua: su cuota dentro de UE27+Reino Unido pasa del 5,83 % en 2001–2005 al 2,17 % en 2021–2025, lo que sugiere que la comunidad española no ha crecido al mismo ritmo que el bloque europeo en esta área a lo largo de todo el período. El informe no cubre fases anteriores a 2001, por lo que no es posible determinar si esa tendencia refleja un desplazamiento de la agenda o una característica estructural de más largo plazo. Del mismo modo, los sistemas, la arquitectura de computadores, el hardware, los procesadores, la computación de altas prestaciones y los sistemas distribuidos han atravesado fases vinculadas a cambios tecnológicos e industriales concretos. Estas dinámicas pueden producir picos y valles en la producción por área sin que ello implique necesariamente una mejora o deterioro lineal de la capacidad científica nacional.

Por tanto, las variaciones observadas en las cuotas españolas deben entenderse como el resultado combinado de dos factores: la evolución interna de la comunidad investigadora española y los desplazamientos internacionales de la agenda científica. Este informe cuantifica la posición relativa de España en el corpus CORE/ICORE 2026 A* y A, pero no atribuye causalmente las tendencias observadas a políticas científicas, cambios de financiación o ciclos de expectativa tecnológica específicos.

9.2. Efectos de composición del corpus

La pérdida de cuota española dentro de UE27+Reino Unido no debe interpretarse como una evolución homogénea de todas las áreas. El corpus no crece de forma uniforme: la expansión reciente se concentra especialmente en IA/ML y, dentro de ella, en los congresos A* de mayor volumen. Dado que la cuota española en ese segmento es inferior a la que mantiene en áreas como Redes, Sistemas, arquitectura y computación o Ingeniería del Software, el crecimiento diferencial de IA/ML reduce mecánicamente la cuota agregada de España, incluso cuando el número absoluto de artículos españoles aumenta.

Este efecto de composición ayuda a explicar por qué España puede mejorar o mantenerse en determinadas áreas y, al mismo tiempo, perder peso relativo en el conjunto del corpus. La interpretación agregada debe complementarse, por tanto, con el análisis por áreas y niveles A*/A. Sin esa desagregación, la caída global podría interpretarse erróneamente como una pérdida uniforme de presencia, cuando en realidad combina áreas de mejora clara, áreas de estabilidad y áreas de retroceso relativo.

9.3. Amplitud de presencia y frontera A*

El desglose por nivel muestra que la pérdida relativa es más acusada en congresos A* que en congresos A. En A*, la cuota española dentro de UE27+Reino Unido pasa del 6,151 % en 2011–2015 al 3,500 % en 2021–2025, y la posición europea desciende del 5.º al 9.º puesto. En congresos A, la caída existe pero es menos intensa: del 8,223 % al 5,390 %, manteniendo el 6.º puesto europeo en la última ventana.

Este patrón sugiere que España mantiene una presencia amplia en congresos internacionales de alto nivel, pero encuentra mayores dificultades relativas para sostener su posición en el segmento de máxima selectividad del corpus. El resultado no identifica por sí solo las causas de esa diferencia, pero señala una dimensión relevante: la evolución de la presencia española no depende únicamente del volumen total de publicaciones, sino también de su distribución entre niveles de selectividad.

9.4. Especialización temática de la presencia española

El ranking de congresos con mayor presencia española muestra que la producción no se distribuye uniformemente por todos los foros top, sino que se concentra en un conjunto reconocible de subcomunidades. En el conjunto 2001–2025 destacan IROS, ICRA, MICCAI, Interspeech, GECCO, IPDPS, DATE, CVPR, ECAI, SIGIR, CIKM, ICDAR, ER, WWW, INFOCOM, CaiSE y RecSys. Esta distribución sugiere una especialización española especialmente visible en robótica, imagen médica, visión por computador, habla, computación evolutiva, sistemas y computación de altas prestaciones, diseño hardware, recuperación de información, modelado conceptual y sistemas de recomendación.

Esta especialización ayuda a interpretar tanto las fortalezas como las debilidades agregadas. Por ejemplo, España alcanza cuotas elevadas en algunos congresos concretos —como ER, ICDAR, IPDPS, CaiSE, MSWIM o INFOCOM—, pero presenta cuotas menores en varios congresos de IA/ML de crecimiento muy acelerado, como NeurIPS, ICML, ICLR o CVPR. Así, el perfil español combina nichos de fortaleza clara con menor peso relativo en algunos de los foros que más han expandido el corpus durante la última década.

9.5. Comparación con Italia

La comparación con Italia ilustra bien la dinámica reciente. Hasta 2011–2015, ambos países evolucionan de forma relativamente próxima. España alcanza su máxima aproximación en 2006–2010, cuando la ratio ES/IT llega a 0,788. A partir de 2016, Italia mantiene un ritmo de crecimiento superior al español en este corpus, ampliando progresivamente la distancia hasta que la ratio ES/IT alcanza 0,489 en 2021–2025.

Esta divergencia no implica una caída absoluta española, pero sí una pérdida relativa frente a un país europeo razonablemente comparable en tamaño y estructura académica. La comparación no debe interpretarse como equivalencia estricta entre ambos sistemas: Italia y España difieren en especialización por áreas, inversión, organización institucional, internacionalización y composición de sus comunidades investigadoras. Aun así, la ratio ES/IT es útil como indicador sintético de convergencia o divergencia entre dos países europeos de escala intermedia.

La comparación con Italia es útil precisamente porque evita reducir la interpretación a los dos grandes polos europeos, Reino Unido y Alemania. El hecho de que España también pierda distancia frente a Italia sugiere que la dinámica reciente no se explica solo por la concentración de producción en los sistemas de mayor tamaño o mayor capacidad de atracción internacional, sino también por diferencias de crecimiento dentro del grupo de países europeos intermedios.

9.6. Diferencias por áreas

Por áreas, la heterogeneidad es marcada. Redes es la única área donde la cuota relativa española dentro de UE27+Reino Unido mejora de forma sostenida y alcanza valores superiores al 14 % en la última ventana. Sistemas, arquitectura y computación mantiene una posición sólida históricamente, aunque con cierta pérdida reciente. Ingeniería del Software muestra una trayectoria estable, con alta cobertura de datos y cuotas españolas situadas en torno al 5,5–6,9 % durante todo el período.

En cambio, Teoría y HCI presentan pérdidas relativas sostenidas. IA/ML combina el mayor volumen absoluto de artículos españoles con la mayor intensidad de pérdida relativa reciente. Este patrón es particularmente relevante porque IA/ML es el área que más ha crecido en el corpus durante la última década; por ello, pequeñas diferencias en la capacidad de crecimiento relativo tienen efectos importantes sobre la posición agregada de cada país dentro del bloque europeo.

Bases de datos presenta una trayectoria distinta: alcanza cuotas españolas elevadas en 2006–2015, especialmente en 2011–2015, y desciende después hacia valores más moderados. Esta evolución puede reflejar tanto cambios en la posición relativa española como desplazamientos temáticos dentro del propio ecosistema de datos, recuperación de información, web, minería de datos y aprendizaje automático. En este sentido, la asignación de cada congreso a una única área debe entenderse como una aproximación analítica, no como una frontera rígida entre comunidades.

9.7. Cobertura y cautelas interpretativas

Una limitación transversal del análisis es la cobertura desigual por congreso y área. Aunque la cobertura acumulada del corpus es alta, algunos congresos concretos presentan resolución de afiliaciones inferior al 30 %, especialmente en Seguridad, Sistemas e IA/ML. Las conclusiones sobre NDSS, USENIX, USENIX-Security, AISTATS, AAMAS, OSDI, FAST e ICWSM deben interpretarse con mayor cautela que las de áreas y congresos con cobertura alta.

Esta cautela no invalida las tendencias generales, porque el análisis se basa en más de 452.000 artículos con país identificado y una cobertura acumulada del 84,56 %. Sin embargo, sí aconseja interpretar los resultados de baja cobertura como aproximaciones conservadoras y no como mediciones exhaustivas de cada comunidad. Las tendencias globales y las comparaciones en áreas con cobertura alta —Redes, Ingeniería del Software, Bases de datos, HCI y buena parte de Sistemas— son metodológicamente más robustas.

Finalmente, las interpretaciones sobre ciclos temáticos, desplazamientos de la agenda investigadora, financiación o alineamiento institucional deben entenderse como hipótesis de contexto, no como resultados causales demostrados por este estudio. El informe mide presencia bibliométrica por afiliación institucional en congresos selectivos; no mide directamente financiación, estrategias nacionales, criterios de evaluación, impacto científico, liderazgo de autoría ni contribución fraccionaria. Estas dimensiones —impacto, liderazgo de autoría, colaboración internacional, instituciones, financiación, conteo fraccionario y rankings históricos CORE— constituyen líneas naturales de análisis complementario y se recogen como trabajo futuro en la sección de limitaciones.

10. Conclusiones

10.1 Respuesta a las preguntas planteadas al principio del informe

Las cuatro preguntas planteadas al inicio del informe quedan respondidas de la siguiente forma:

P1. Evolución relativa de España: ¿Cómo ha evolucionado la posición relativa de España dentro del bloque europeo de referencia en los congresos top de Informática entre 2001 y 2025?

Respuesta sintética: España crece en volumen absoluto, pero pierde cuota relativa dentro de UE27+RU desde 2016. Su cuota pasa del máximo de 7,620 % en 2006–2010 al 4,231 % en 2021–2025; el ranking europeo baja del puesto 5.º al 8.º.

Evidencia principal: ES=1.990 artículos en 2021–2025 frente a 967 en 2001–2005; UE27+RU crece más rápido, hasta 47.038 artículos en 2021–2025.

P2. Diferencias por áreas: ¿Existen diferencias significativas entre áreas temáticas?

Respuesta sintética: Sí. Redes mejora de forma sostenida y alcanza el 14,612 % del bloque europeo en 2021–2025; Sistemas conserva una posición sólida; IA/ML y Teoría muestran pérdidas relativas claras; HCI y Seguridad requieren mayor cautela por cobertura o menor cuota.

Evidencia principal: Redes rank=4 en 2021–2025; IA/ML baja de 8,924 % en 2006–2010 a 3,877 % en 2021–2025; Teoría baja de 5,834 % a 2,165 %.

P3. Comparación europea: ¿Cómo se compara España con los principales países europeos?

Respuesta sintética: Reino Unido y Alemania aumentan claramente su cuota dentro de UE27+RU; Países Bajos se mantiene estable; Francia, Italia y España pierden cuota relativa. La ratio España/Italia desciende desde 0,788 en 2006–2010 hasta 0,489 en 2021–2025.

Evidencia principal: GB pasa de 21,053 % a 31,270 % y DE de 22,086 % a 27,542 %; ES pasa de 6,791 % a 4,231 % entre la primera y la última ventana.

P4. Presencia española en el corpus completo: ¿Qué datos pueden ofrecerse sobre la presencia española en el universo completo del corpus?

Respuesta sintética: El corpus contiene 535.144 artículos en 170 congresos. Se resuelve país para 452.515 artículos (84,56 %). España aparece en 8.082 artículos y el bloque UE27+RU en 140.725 artículos.

Evidencia principal: La tabla final paper_country.csv contiene 618.919 filas artículo-país deduplicadas y 182 países distintos. Las evidencias procedentes de las distintas fuentes se consolidan por paper_id + country_code, y esta tabla final constituye la base de todos los indicadores del informe.

10.2 Conclusiones principales

Las siguientes conclusiones se presentan en términos estrictamente descriptivos, a partir de los datos del corpus analizado.

- C1.** España registra un crecimiento absoluto continuo en el corpus analizado: de 967 artículos en 2001–2005 a 1.990 en 2021–2025.
- C2.** La cuota española dentro del bloque UE27+RU alcanza su máximo histórico en 2006–2010 (7,62 %) y desciende progresivamente hasta el 4,23 % en 2021–2025.
- C3.** La posición de España en el ranking europeo baja del 5.º puesto en 2006–2015 al 8.º en 2021–2025 para el corpus completo, y del 5.º al 9.º en congresos A*.
- C4.** Reino Unido y Alemania son los únicos países del bloque analizado que aumentan su cuota dentro de UE27+RU de forma sostenida en todo el período. Países Bajos se mantiene estable. Francia, Italia y España pierden cuota relativa.
- C5.** La ratio España/Italia desciende de 0,788 en 2006–2010 a 0,489 en 2021–2025, indicando que Italia ha crecido más rápidamente que España en el corpus analizado durante la última década.
- C6.** Redes es el área con mejor evolución relativa española: alcanza el 14,61 % del bloque europeo y el 4.º puesto en 2021–2025. Sistemas, arquitectura y computación conserva una posición sólida.
- C7.** IA/ML concentra el mayor volumen absoluto de artículos españoles, pero su cuota dentro del bloque europeo baja del 8,92 % (2006–2010) al 3,88 % (2021–2025), la caída relativa más intensa entre las áreas analizadas.
- C8.** Teoría registra la pérdida relativa más sostenida en el tiempo: del 5,83 % en 2001–2005 al 2,17 % en 2021–2025, con descenso del 6.º al 13.º puesto europeo.
- C9.** La cobertura acumulada del 84,56 % permite un análisis descriptivo robusto para la mayor parte del corpus. Las áreas de Seguridad e IA/ML, y algunos congresos específicos de Sistemas, presentan coberturas menores que exigen cautela en la interpretación.
- C10.** Parte de la pérdida relativa agregada se explica por un efecto de composición: el crecimiento reciente del corpus se concentra en IA/ML y congresos A*, donde la cuota española es menor que en otras áreas.
- C11.** La distribución de congresos con mayor presencia española sugiere una especialización temática en robótica, imagen médica, habla, computación evolutiva, redes, sistemas/HPC y recuperación de información.

11. Limitaciones y amenazas a la validez

11.1. Cobertura desigual

Aunque la cobertura acumulada es alta, algunos congresos tienen resolución de afiliaciones inferior al 30 %: USENIX (2,84 %), NDSS (8,20 %), USENIX-Security (17,63 %), AISTATS (20,11 %), AAMAS (24,46 %), entre otros. Las conclusiones sobre estas conferencias deben interpretarse con cautela y no extrapolarse al área completa.

11.2. Conteo completo frente a conteo fraccionario

Un artículo con autores de varios países cuenta una vez para cada país con al menos un autor afiliado. Este método mide presencia internacional, no contribución fraccionaria. Un conteo fraccionario produciría magnitudes distintas, aunque se espera que las tendencias relativas sean robustas.

11.3. Afiliación frente a nacionalidad

El país se asigna por afiliación declarada en el artículo, no por nacionalidad. Investigadores españoles en estancias en el extranjero no computan para España; investigadores extranjeros afiliados a instituciones españolas sí lo hacen. Esta definición es convencional en bibliometría institucional pero puede subestimar la contribución de investigadores de origen español en movilidad.

11.4. Clasificación CORE/ICORE 2026 aplicada retrospectivamente

La aplicación retrospectiva de la clasificación actual puede sobrerrepresentar congresos que ganaron estatus A* o A con posterioridad al año de publicación de los artículos. Un análisis de sensibilidad con versiones históricas de CORE está previsto como trabajo futuro. Este tema se aborda con más detalle en el Apéndice E de este informe.

11.5. Asignación temática única

Cada congreso se asigna a una única área, aunque algunos tienen carácter multidisciplinar (IJCAI, KDD, WWW, AAAI). Los resultados por área deben interpretarse como una aproximación analítica, no como una taxonomía oficial.

11.6. Variabilidad de cobertura histórica

La menor disponibilidad de metadatos de afiliación en OpenAlex para el período 2001–2009 puede subestimar sistemáticamente la presencia española en las ventanas más antiguas y, con ello, inflar los factores de crecimiento estimados para el período completo.

11.7. Ciclos temáticos

El análisis no modela causalmente los ciclos temáticos ni los factores de financiación, atracción de talento o política científica. Las referencias a ciclos tecnológicos se usan como marco interpretativo, no como explicación causal demostrada.

11.8. Trabajo futuro

Este informe proporciona una caracterización descriptiva de la presencia española en congresos CORE/ICORE 2026 A* y A mediante conteo completo por país. A partir de esta base, existen varias extensiones naturales que permitirían profundizar en la interpretación de los resultados.

En primer lugar, sería conveniente realizar un análisis de sensibilidad con versiones históricas de CORE. El análisis principal utiliza el ranking CORE/ICORE 2026 como corpus fijo aplicado retrospectivamente al período 2001–2025. Esta decisión maximiza la comparabilidad longitudinal, pero no captura el estatus que cada congreso tenía en el momento de publicación de cada artículo. Un análisis alternativo podría asignar a cada artículo la clasificación CORE vigente en su año, o la versión histórica más próxima disponible. Esta extensión permitiría comprobar si las conclusiones principales se mantienen bajo un corpus móvil históricamente contextualizado.

En segundo lugar, podría complementarse el conteo completo por país con un conteo fraccionario. El conteo completo es adecuado para medir presencia nacional, ya que un artículo con al menos una afiliación española cuenta como presencia española. Sin embargo, en áreas con alta colaboración internacional, especialmente IA/ML, visión por computador o grandes proyectos de sistemas, el conteo fraccionario permitiría aproximar mejor la intensidad relativa de participación de cada país. Comparar ambos métodos ayudaría a distinguir presencia internacional de contribución proporcional.

En tercer lugar, el análisis podría ampliarse hacia indicadores de impacto. El presente informe mide presencia bibliométrica, no impacto científico. Una extensión natural sería incorporar citas, premios, artículos destacados, best papers, aceptación oral/poster cuando esté disponible, o métricas normalizadas por congreso y año. Esto permitiría evaluar no solo cuántos artículos con afiliación española aparecen en congresos top, sino también qué visibilidad o influencia tienen dentro de cada comunidad.

En cuarto lugar, sería relevante descender al nivel institucional. El corpus permite identificar artículos con afiliación española, pero el informe no analiza la distribución por universidades, centros de investigación,

comunidades autónomas o instituciones mixtas. Un análisis institucional permitiría estudiar la concentración de la producción española, detectar nodos de especialización temática y evaluar la estabilidad temporal de los principales actores nacionales.

En quinto lugar, podría estudiarse la colaboración internacional. El conteo completo permite identificar artículos con coautoría multinacional, pero este informe no explota de forma específica las redes de colaboración. Un análisis de coafiliaciones permitiría observar con qué países colabora España en cada área, si esas colaboraciones cambian con el tiempo y hasta qué punto la presencia española en congresos A* depende de redes internacionales consolidadas.

En sexto lugar, sería útil analizar liderazgo de autoría cuando los metadatos lo permitan. La presencia de España en un artículo no distingue entre autoría principal, autoría intermedia, dirección de grupo o colaboración puntual. Aunque las convenciones de autoría varían mucho entre áreas de Informática, indicadores como primera autoría, última autoría, corresponding author o afiliación del autor principal podrían aportar una lectura complementaria sobre liderazgo científico.

Finalmente, el análisis podría ampliarse a subáreas y congresos específicos. Los resultados agregados por área muestran tendencias generales, pero algunas dinámicas relevantes aparecen solo al descender al nivel de subcomunidad: robótica, visión médica, verificación, recuperación de información, arquitectura, redes móviles, criptografía o interacción persona-ordenador. La tabla de áreas y subáreas incluida en el apéndice proporciona una base para este tipo de análisis más fino.

Apéndice A. Repositorio y artefactos reproducibles

Este informe se ha elaborado a partir de un pipeline reproducible de extracción, depuración, resolución de afiliaciones, consolidación artículo-país y generación de indicadores. El repositorio en donde se alojan los scripts, salidas intermedias, informes de validación y tablas finales está en:

<https://github.com/AVallecillo/InformeBibliometrico2026>

El objetivo del repositorio es permitir la trazabilidad completa de los resultados presentados en el informe. Para ello, se conservan tres tipos de artefactos:

1. Scripts versionados, que implementan cada fase del pipeline.
2. Outputs intermedios y finales, que permiten auditar el corpus, la cobertura de afiliaciones y las tablas de indicadores.
3. Reportes de validación, que documentan decisiones metodológicas, cobertura por congreso, cobertura por área y posibles limitaciones.

La reproducibilidad del análisis no depende únicamente del informe final, sino de la conservación conjunta de los scripts, los ficheros de entrada derivados de DBLP y CORE/ICORE, las evidencias de afiliación obtenidas de fuentes externas y las tablas consolidadas usadas para generar los resultados.

A.1. Estructura general del repositorio

La estructura del repositorio es la siguiente:

Ruta	Contenido
scripts/	Scripts Python del pipeline, numerados por fase.
outputs/	Salidas reproducibles: CSVs finales, tablas de indicadores y reportes de auditoría. Los ficheros grandes pueden publicarse como release o comprimidos.
checkpoints/	Marcadores de ejecución para evitar repetir pasos costosos; no son necesarios para validar los resultados, pero facilitan reanudación.
docs/	Versiones del informe, notas metodológicas y anexos.
data/raw/	Entradas externas no redistribuibles o muy grandes, si se decide mantenerlas fuera de outputs.

Los ficheros de gran tamaño pueden almacenarse comprimidos o publicarse como release assets del repositorio, manteniendo en outputs/ una descripción clara de su procedencia y fecha de generación.

A.2. Artefactos principales

Los resultados del informe se derivan principalmente de los siguientes ficheros:

Fichero	Función
outputs/dblp_inproceedings.csv	Corpus DBLP filtrado: artículos de actas principales.
outputs/corpus_coverage_report.txt	Validación de cobertura de los 170 congresos oficiales.
outputs/corpus_audit_report.txt	Auditoría de booktitles, secundarios y duplicados.
outputs/paper_master.csv	Tabla maestra de artículos con paper_id, congreso, nivel, área, año, DOI, autores y booktitle.
outputs/affiliation_evidence_*.csv	Evidencias de países por fuente: OpenAlex, CrossRef, DROPS, OpenReview y Semantic Scholar.
outputs/paper_country.csv	Tabla consolidada artículo-país, deduplicada por paper_id + country_code.
outputs/paper_country_report.txt	Cobertura final por fuente, ventana, área, país y congresos con menor cobertura.
outputs/congress_area_subarea.csv	Clasificación auxiliar de congresos por área y subárea.
outputs/report_indicators_*.csv	Tablas finales de indicadores usadas en el informe.
outputs/report_indicators_summary.txt	Resumen textual de indicadores finales.

Estos ficheros permiten reconstruir las tablas principales del informe sin repetir necesariamente todas las consultas a APIs externas.

A.3. Trazabilidad de resultados

La trazabilidad del análisis se organiza en tres niveles.

En primer lugar, cada artículo del corpus recibe un identificador interno estable, `paper_id`, en `paper_master.csv`. Este identificador permite cruzar datos procedentes de DBLP, OpenAlex, CrossRef, DROPS/LIPICs, OpenReview y Semantic Scholar sin depender exclusivamente del DOI, que puede estar ausente o no ser uniforme en todos los congresos.

En segundo lugar, las evidencias de afiliación se conservan en ficheros separados por fuente (`affiliation_evidence_*.csv`). Cada evidencia indica, cuando está disponible, el artículo, país, fuente, método de resolución y metadatos de emparejamiento. Esta separación permite auditar qué fuente contribuye a cada resultado y facilita repetir o sustituir una fase concreta del pipeline sin afectar al resto.

En tercer lugar, la tabla `paper_country.csv` consolida todas las evidencias mediante deduplicación por `paper_id` + `country_code`. Este es el fichero utilizado para calcular los indicadores finales. El conteo es completo por país: un artículo con autores afiliados a varios países cuenta una vez para cada uno de esos países.

A.4. Relación con el pipeline detallado

Este apéndice resume los artefactos necesarios para reproducir y auditar los resultados. La secuencia exacta de ejecución de scripts, los comandos recomendados, los controles de calidad aplicados y los requisitos de software se describen en el Apéndice D. Reproducibilidad detallada del pipeline.

En términos prácticos, la reproducción completa del análisis requiere:

- regenerar o descargar el corpus DBLP filtrado;
- construir `paper_master.csv`;
- ejecutar los módulos de resolución de afiliaciones;
- consolidar las evidencias en `paper_country.csv`;
- generar los indicadores finales con `14_build_report_indicators.py`;
- comparar los reportes generados con los incluidos en el repositorio.

A.5. Gestión de credenciales y fuentes externas

Algunas fases del pipeline utilizan APIs externas, en particular OpenAlex y Semantic Scholar. Las claves de API no deben almacenarse en el repositorio. Deben proporcionarse mediante variables de entorno o argumentos de línea de comandos durante la ejecución.

Los resultados pueden variar ligeramente si las fuentes externas actualizan sus metadatos después de la fecha de ejecución original. Por esta razón, el repositorio debe conservar los outputs intermedios utilizados en el informe, especialmente las evidencias de afiliación y las tablas consolidadas. Esto permite reproducir los indicadores publicados incluso si las APIs externas cambian posteriormente.

Apéndice B. Áreas y subáreas

La tabla siguiente detalla la correspondencia entre áreas, subáreas y congresos utilizada como clasificación analítica auxiliar. CORE/ICORE no proporciona esta taxonomía temática; se emplea para interpretar resultados por grandes campos y para documentar de forma reproducible la composición de cada área.

Área	Subárea / tema	Congresos asociados
IA/ML	Aprendizaje automático y representación	A*: ICLR, ICML, NeurIPS; A: AISTATS, UAI
IA/ML	Visión por computador, imagen médica y reconocimiento	A*: CVPR, ECCV, ICCV; A: BMVC, ICDAR, MICCAI, WACV
IA/ML	Procesamiento del lenguaje natural y habla	A*: ACL, EMNLP; A: EACL, Interspeech, NAACL
IA/ML	IA general, planificación y razonamiento	A*: AAAI, ICAPS, IJCAI, KR; A: ECAI
IA/ML	Agentes, recomendación, web social y analítica educativa	A: AAMAS, AIED, ICWSM, LAK, RecSys
IA/ML	Multimedia, minería de datos y aprendizaje aplicado	A*: ACMMM; A: ECML PKDD, FOGA, GECCO, ICME, PPSN, SDM
IA/ML	Robótica	A*: ICRA; A: IROS
Sistemas, Arq. y Comp.	Arquitectura de computadores y microarquitectura	A*: ASPLOS, HPCA, ISCA, MICRO
Sistemas, Arq. y Comp.	Diseño electrónico, hardware y EDA	A*: DAC; A: DATE, FPGA, ICCAD, ISLPED, ITC
Sistemas, Arq. y Comp.	Sistemas operativos, almacenamiento y middleware	A*: OSDI, SOSP; A: EuroSys, FAST, HotOS, Middleware, USENIX
Sistemas, Arq. y Comp.	HPC, paralelismo y sistemas distribuidos	A*: PODC; A: DISC, DSN, HPDC, ICDCS, ICS, IPDPS, SC
Sistemas, Arq. y Comp.	Rendimiento, medición y evaluación de sistemas	A*: SIGMETRICS
Sistemas, Arq. y Comp.	Tiempo real y sistemas embebidos	A: RTAS, RTSS
Ingeniería del Software	Ingeniería del Software general y automatización	A*: ASE, FSE, ICSE; A: ESEM, ICPC, MSR, SANER
Ingeniería del Software	Testing, mantenimiento, fiabilidad y requisitos	A: EASE, ICSME, ICST, ISSRE, ISSTA, RE
Ingeniería del Software	Arquitectura, modelos y sistemas adaptativos	A: ICSE, MODELS, SEAMS
Ingeniería del Software	Lenguajes de programación y compiladores	A*: PLDI, POPL; A: CGO, ECOOP, ESOP, ICFP, OOPSLA
Ingeniería del Software	Métodos formales y verificación	A*: CAV; A: TACAS
Ingeniería del Software	Procesos, servicios y sistemas de información	A: BPM, CaiSE, ICSOC
Bases de datos	Bases de datos y gestión de datos	A*: ICDE, SIGMOD, VLDB; A: CIDR
Bases de datos	Minería de datos, recuperación de información y búsqueda	A*: ICDM, KDD, SIGIR; A: CIKM, ECIR, WSDM
Bases de datos	Teoría de bases de datos	A*: PODS; A: ICDT
Bases de datos	Web, conocimiento y datos semánticos	A*: WWW; A: ISWC
Bases de datos	Información geoespacial	A: SIGSPATIAL
Bases de datos	Modelado conceptual	A: ER
Seguridad	Seguridad de sistemas, redes y privacidad	A*: CCS, NDSS, SP, USENIX-Security; A: ACSAC, AsiaCCS, ESORICS, EuroS&P, RAID
Seguridad	Criptografía	A*: CRYPTO, EuroCrypt; A: ASIACRYPT, CHES, FC
Seguridad	Fundamentos de seguridad	A: CSF
Seguridad	Privacidad y seguridad usable	A: PETS, SOUPS
Redes	Redes de comunicación e Internet	A*: INFOCOM, SIGCOMM; A: CoNEXT, IMC
Redes	Redes móviles, inalámbricas y sensores	A*: MOBICom; A: Mobisys, MSWIM
Redes	Sistemas multimedia y servicios	A: ICWS, MMSys
HCI	Interacción persona-ordenador general	A*: CHI, UIST; A: CSCW, DIS, IUI
HCI	Visualización, gráficos y realidad extendida	A*: ISMAR, SIGGRAPH, SiggraphA, VR; A: IEEE VIS
HCI	Accesibilidad, educación e interacción aplicada	A*: HRI, PERCOM; A: ASSETS, ICER, SIGCSE, UMAP

Área	Subárea / tema	Congresos asociados
Teoría	Teoría del aprendizaje y economía computacional	A*: COLT, EC; A: ITCS
Teoría	Algoritmos y complejidad	A*: FOCS, ICALP, SODA, STOC; A: ALENEX, APPROX/RANDOM, CCC, ESA, STACS
Teoría	Geometría computacional y optimización combinatoria	A*: SoCG; A: GD
Teoría	Lógica, autómatas y concurrencia	A*: LICS
Teoría	Satisfacción, restricciones y razonamiento automatizado	A: CADE, CP, IJCAR, SAT
Bioinformática	Bioinformática computacional	A: ISMB

Apéndice C. Referencias y fuentes

DBLP Computer Science Bibliography. Dump XML utilizado para la extracción de artículos de proceedings. dblp.org

CORE/ICORE 2026 Conference Ranking. Listado oficial de congresos A* y A. portal.core.edu.au/conf-ranks/

OpenAlex. Metadatos de obras, autorías e instituciones. openalex.org

CrossRef. Metadatos DOI y afiliaciones cuando están disponibles. crossref.org

DROPS/LIPICs. Metadatos XML de proceedings para congresos de teoría. drops.dagstuhl.de

OpenReview. Perfiles de autores y afiliaciones para congresos recientes de IA/ML. openreview.net

Semantic Scholar. Fuente complementaria selectiva. semanticscholar.org

Vrettas, G. & Sanderson, M. (2015). Conferences versus journals in computer science. *JASIST*, 66(12), 2674–2684.

Meho, L. I. (2019). Using Scopus CiteScore for assessing the quality of computer science conferences. *Journal of Informetrics*, 13(1), 419–433.

Kochetkov, D., Birukou, A. & Ermolayeva, A. (2020). The Importance of Conference Proceedings in Research Evaluation. *arXiv:2010.01540*.

Eickhoff, C. (2023). Impact Factors for Computer Science Conferences. *arXiv:2310.08037*.

Apéndice D. Reproducibilidad detallada del pipeline

Este apéndice describe la secuencia técnica de ejecución del pipeline utilizado para construir el corpus, resolver afiliaciones, consolidar países por artículo y generar los indicadores bibliométricos del informe. Complementa el Apéndice A, que resume el repositorio y los artefactos reproducibles principales.

El pipeline está organizado en fases numeradas. Cada fase produce salidas auditables en el directorio `outputs/` y, cuando procede, produce checkpoints en el directorio `checkpoints/` para permitir la reanudación de ejecuciones costosas. Las salidas finales del informe se derivan principalmente de:

```
outputs/paper_master.csv
outputs/paper_country.csv
outputs/report_indicators_*.csv
outputs/report_indicators_summary.txt
```

D.1. Requisitos de ejecución

El pipeline requiere Python 3.10 o superior y un entorno con las librerías usadas por los scripts, entre las que se encuentran:

```
pandas
requests
tqdm
python-docx
openreview-py
pypdf
```

Algunos pasos requieren conexión a Internet y acceso a APIs externas. Las claves de API no deben almacenarse en el repositorio. Se recomienda definir las variables de entorno:

```
export OPENALEX_KEY="..."
export S2_KEY="..."
```

CrossRef no requiere clave, pero sí recomienda identificar la consulta mediante una dirección de correo:

```
--mailto:correo@example.org
```

D.2. Entradas externas

Las entradas externas principales son:

- CORE/ICORE 2026: Definición del universo de congresos A* y A.
- DBLP XML: Extracción de artículos de actas principales.
- OpenAlex: Resolución de afiliaciones por DOI y por venue/año.
- CrossRef: Afiliaciones asociadas a DOI cuando están disponibles.
- DROPS/LIPICs: Metadatos y afiliaciones de congresos teóricos.
- OpenReview: Afiliaciones recientes en congresos de IA/ML.
- Semantic Scholar: Fuente complementaria selectiva para artículos sin país.

Las versiones concretas, fechas de descarga y outputs intermedios se conservan en el repositorio para garantizar reproducibilidad práctica.

D.3. Secuencia de ejecución

La reproducción completa del análisis puede realizarse ejecutando los scripts en el orden siguiente.

```
python scripts/02_dblp_map_oficial.py --force
python scripts/03_dblp_download_oficial.py --force
python scripts/03b_validate_corpus_oficial.py
python scripts/03c_audit_dblp_corpus.py
python scripts/04_prepare_paper_master.py --force
```

```
python scripts/05_resolve_affiliations_openalex_doi.py --api-key $OPENALEX_KEY --force
python scripts/06_resolve_affiliations_openalex_venue.py --api-key $OPENALEX_KEY --force
python scripts/07_resolve_affiliations_drops.py --force
python scripts/08_resolve_affiliations_crossref.py --mailto correo@example.org --force
python scripts/10_resolve_affiliations_openreview.py --force
python scripts/10b_resolve_affiliations_openreview_expanded.py --force
python scripts/12_resolve_affiliations_semantic_scholar_selective.py --api-key $S2_KEY --force
python scripts/09_build_paper_country.py --force
python scripts/13_create_congress_area_subarea.py --force
python scripts/14_build_report_indicators.py --force
```

Los nombres pueden variar ligeramente si el repositorio conserva versiones intermedias, pero la secuencia lógica debe mantenerse.

Dichos pasos se describen en detalle a continuación, junto con sus correspondientes salidas.

D.3.1. Construcción y validación del corpus DBLP

```
python scripts/02_dblp_map_oficial.py --force
python scripts/03_dblp_download_oficial.py --force
python scripts/03b_validate_corpus_oficial.py
python scripts/03c_audit_dblp_corpus.py
```

Estos pasos construyen el mapa oficial de congresos CORE/ICORE 2026 A* y A, extraen los artículos desde DBLP, aplican filtros de actas principales y validan la cobertura del corpus.

Salidas principales:

```
outputs/dblp_inproceedings.csv
outputs/corpus_coverage_report.txt
outputs/corpus_audit_report.txt
```

Controles aplicados:

- verificación de los 170 congresos oficiales;
- exclusión de workshops, companion proceedings, posters, demos y challenges cuando aparecen diferenciados;
- auditoría de booktitle;
- revisión de congresos sin cobertura o con baja cobertura;
- validación de prefijos DBLP alternativos cuando procede.

D.3.2. Tabla maestra de artículos

```
python scripts/04_prepare_paper_master.py --force
```

Este paso genera una tabla estable de artículos con identificador interno `paper_id`. El identificador permite cruzar fuentes incluso cuando el DOI está ausente o no es uniforme.

Salida principal:

```
outputs/paper_master.csv
```

Campos principales:

<code>paper_id</code>	<code>dblp_key</code>	<code>congress</code>	<code>level</code>	<code>area</code>	<code>year</code>
<code>window</code>	<code>title</code>	<code>doi</code>	<code>arxiv_id</code>	<code>authors</code>	<code>booktitle</code>

Controles recomendados:

- número de artículos por año;
- número de artículos por congreso;
- número de artículos por área;

- número de artículos por nivel A*/A;
- número de artículos por ventana quinquenal.

D.3.3. Resolución de afiliaciones: OpenAlex DOI

```
python scripts/05_resolve_affiliations_openalex_doi.py \  
--api-key $OPENALEX_KEY \  
--force
```

Este paso consulta OpenAlex usando DOI como clave principal. Es la fuente dominante del pipeline y proporciona la mayor parte de las evidencias artículo-país.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_openalex_doi.csv  
outputs/openalex_doi_cache.json  
outputs/openalex_doi_coverage_report.txt
```

D.3.4. Resolución de afiliaciones: OpenAlex por venue/año

```
python scripts/06_resolve_affiliations_openalex_venue.py \  
--api-key $OPENALEX_KEY \  
--force
```

Este paso complementa OpenAlex DOI mediante búsquedas por fuente/venue y año. Es especialmente útil para algunos congresos de IA/ML, Seguridad, Sistemas y Teoría cuando el DOI no resuelve afiliaciones.

Salida principal:

```
outputs/affiliation_evidence_openalex_venue.csv
```

Notas de ejecución:

- puede ser costoso en tiempo;
- debe mantener caché para evitar repetir consultas;
- las búsquedas por venue deben auditarse por congreso/año;
- los resultados deben validarse por coincidencia de título.

D.3.5. Resolución de afiliaciones: DROPS/LIPICs

```
python scripts/07_resolve_affiliations_drops.py --force
```

Este paso usa metadatos XML de DROPS/LIPICs para congresos principalmente teóricos. Es relevante para congresos como ICALP, ESA, SoCG, STACS, APPROX/RANDOM, ITCS, CCC, ECOOP y otros cubiertos por LIPICs.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_drops.csv  
outputs/drops_cache.json  
outputs/drops_volume_audit.csv  
outputs/drops_coverage_report.txt
```

Notas de calidad:

- los emparejamientos se realizan por título;
- los países se extraen de afiliaciones cuando están presentes;
- algunos volúmenes pueden contener títulos pero no países inferibles.

D.3.6. Resolución de afiliaciones: CrossRef

```
python scripts/08_resolve_affiliations_crossref.py \  
--mailto correo@example.org \  
--force
```

Este paso consulta CrossRef para artículos con DOI que siguen sin país tras las fases anteriores. Es especialmente útil en algunos congresos ACM, IEEE y editoriales con afiliaciones disponibles en metadatos DOI.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_crossref.csv
outputs/crossref_cache.json
outputs/crossref_unresolved.csv
outputs/crossref_coverage_report.txt
```

D.3.7. Resolución de afiliaciones: OpenReview

```
python scripts/10_resolve_affiliations_openreview.py --force
python scripts/10b_resolve_affiliations_openreview_expanded.py --force
```

Estos pasos consultan OpenReview para congresos recientes de IA/ML. El primer script cubre venues principales con soporte claro en OpenReview; el segundo realiza una búsqueda ampliada y controlada para venues adicionales.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_openreview.csv
outputs/openreview_coverage_report.txt
outputs/affiliation_evidence_openreview_expanded.csv
outputs/openreview_expanded_coverage_report.txt
```

Notas de calidad:

- las evidencias se aceptan solo si hay coincidencia de título suficiente con DBLP;
- OpenReview es especialmente relevante para ICLR, NeurIPS, ICML y algunas ediciones de AISTATS/UAI;
- no se debe asumir que todo contenido OpenReview corresponde al track principal de cada congreso.

D.3.8. Resolución de afiliaciones: Semantic Scholar selectivo

```
python scripts/12_resolve_affiliations_semantic_scholar_selective.py \
--api-key $S2_KEY \
--force
```

Este paso se ejecuta solo sobre congresos y artículos todavía sin país, principalmente en áreas con baja cobertura residual. Su objetivo es complementar, no sustituir, las fuentes anteriores.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_semantic_scholar_selective.csv
outputs/semantic_scholar_selective_cache.json
outputs/semantic_scholar_selective_audit.csv
outputs/semantic_scholar_selective_coverage_report.txt
```

Notas de ejecución:

- conviene usar caché persistente;
- las búsquedas por título deben aplicar umbrales estrictos de similitud;
- Semantic Scholar debe considerarse fuente complementaria de menor confianza relativa.

D.3.9. Consolidación artículo-país

```
python scripts/09_build_paper_country.py --force
```

Este paso combina todas las evidencias de afiliación, deduplica por paper_id + country_code y genera la tabla final de conteo completo por país.

Entradas principales:

```
outputs/paper_master.csv
outputs/affiliation_evidence_openalex_doi.csv
outputs/affiliation_evidence_openalex_venue.csv
outputs/affiliation_evidence_drops.csv
outputs/affiliation_evidence_crossref.csv
outputs/affiliation_evidence_openreview.csv
outputs/affiliation_evidence_openreview_expanded.csv
outputs/affiliation_evidence_semantic_scholar_selective.csv
```

Salidas principales:

```
outputs/paper_country.csv
outputs/paper_country_sources.csv
outputs/paper_country_report.txt
outputs/paper_country_coverage_by_year.csv
outputs/paper_country_coverage_by_window.csv
outputs/paper_country_coverage_by_level.csv
outputs/paper_country_coverage_by_area.csv
outputs/paper_country_coverage_by_congress.csv
outputs/paper_country_country_counts.csv
outputs/paper_country_europe_summary.csv
outputs/paper_country_unresolved.csv
```

El fichero `paper_country.csv` es la base de los indicadores finales. Cada fila representa un par artículo-país.

D.3.10. Clasificación área/subárea

```
python scripts/13_create_congress_area_subarea.py --force
```

Este paso genera la tabla auxiliar que documenta la clasificación temática usada en el informe.

Salidas principales:

```
outputs/congress_area_subarea.csv
outputs/congress_area_subarea_summary.csv
```

La tabla incluye área, etiqueta de informe, subárea, congreso, nivel y notas de clasificación. CORE/ICORE no proporciona esta taxonomía: se trata de una capa analítica auxiliar.

D.3.11. Indicadores finales

```
python scripts/14_build_report_indicators.py --force
```

Este paso genera las tablas utilizadas directamente en el informe.

Salidas principales:

```
outputs/report_indicators_global_by_window.csv
outputs/report_indicators_spain_europe_by_window.csv
outputs/report_indicators_country_ranking_europe_by_window.csv
outputs/report_indicators_country_ranking_europe_by_area_window.csv
outputs/report_indicators_spain_by_area_window.csv
outputs/report_indicators_spain_by_level_window.csv
outputs/report_indicators_area_coverage.csv
outputs/report_indicators_congress_spain_top.csv
outputs/report_indicators_country_comparison.csv
outputs/report_indicators_primary_comparators_wide.csv
outputs/report_indicators_europe_growth_factors.csv
outputs/report_indicators_es_it_ratio_by_window.csv
outputs/report_indicators_top_congresses_spain_by_window.csv
outputs/report_indicators_summary.txt
```

D.4. Controles de calidad aplicados

El pipeline incorpora varios controles de calidad:

- comprobación de que los 170 congresos oficiales CORE/ICORE 2026 A* y A están representados en el corpus DBLP;
- validación de cobertura por congreso;
- exclusión de proceedings secundarios cuando DBLP los diferencia;
- auditoría de booktitle;
- creación de `paper_id` estable para cada artículo;
- consolidación de evidencias por fuente;
- deduplicación final por `paper_id` + `country_code`;
- reporte explícito de cobertura por ventana, nivel, área y congreso;

- identificación de congresos con baja cobertura;
- separación entre corpus técnico global y análisis comparativo por áreas;
- tratamiento específico de Bioinformática/ISMB como congreso incluido en el corpus, pero no como área comparativa principal.

D.5. Criterios metodológicos implementados

Los scripts implementan los siguientes criterios metodológicos:

Criterio	Implementación
Periodo	2001–2025.
Ventanas	Cinco ventanas quinquenales no solapadas.
Corpus	CORE/ICORE 2026 A* y A.
Unidad de análisis	Artículo de actas principales.
Conteo	Conteo completo por país.
Europa	UE27 + Reino Unido.
España	Artículos con al menos un país ES.
Artículo europeo	Artículos con al menos un país de UE27+Reino Unido.
Área temática	Clasificación auxiliar con asignación única de congreso a área.
Bioinformática	Incluida en corpus global; excluida de comparativas principales por área.
Deduplicación final	paper_id + country_code.

D.6. Reanudación y cachés

Los pasos que consultan APIs externas generan cachés locales para evitar repetir peticiones. Entre ellas:

```
openalex_doi_cache.json
drops_cache.json
crossref_cache.json
openreview_affiliations_cache.json
semantic_scholar_selective_cache.json
```

En ejecuciones largas se recomienda:

- conservar las cachés;
- evitar borrar checkpoints/ salvo que se quiera repetir una fase;
- pausar sincronización automática de carpetas tipo Dropbox durante ejecuciones intensivas;
- hacer copia de seguridad de cachés grandes antes de relanzar scripts costosos;
- no ejecutar varios procesos simultáneos contra una misma API si la fuente impone límites de tasa.

D.7. Validación de resultados finales

Tras ejecutar el pipeline completo, los valores esperados del análisis principal son:

Indicador	Valor esperado
Artículos en paper_master.csv	535.144
Artículos con ≥ 1 país	452.515

Indicador	Valor esperado
Artículos sin país	82.629
Cobertura acumulada	84,56 %
Filas artículo-país	618.919
Países distintos	182
Artículos con España	8.082
Artículos UE27+Reino Unido	140.725
Cuota España / UE27+Reino Unido	5,743 %

Estos valores deben aparecer en:

```
outputs/paper_country_report.txt
outputs/report_indicators_summary.txt
```

Diferencias menores pueden aparecer si las fuentes externas actualizan sus metadatos. Para reproducir exactamente los resultados publicados, deben usarse los outputs intermedios conservados en el repositorio.

D.8. Consideraciones sobre ficheros grandes

Algunos ficheros pueden ser grandes, especialmente:

```
dblp_inproceedings.csv
paper_master.csv
paper_country.csv
affiliation_evidence_*.csv
```

Si GitHub no resulta adecuado para almacenar versiones completas, se recomienda:

- publicarlos como assets de una *release*;
- almacenarlos comprimidos (.csv.gz);
- documentar tamaño, hash y fecha de generación;
- mantener en el repositorio una muestra pequeña para pruebas;
- conservar los scripts necesarios para regenerarlos.

D.9. Gestión de credenciales

Las claves de OpenAlex y Semantic Scholar no deben incluirse en el repositorio ni en notebooks públicos. Se recomienda usar variables de entorno:

```
export OPENALEX_KEY="..."
export S2_KEY="..."
```

o pasarlas en ejecución local:

```
python scripts/05_resolve_affiliations_openalex_doi.py --api-key $OPENALEX_KEY --force
python scripts/12_resolve_affiliations_semantic_scholar_selective.py --api-key $S2_KEY --force
```

En ejemplos públicos, las claves deben sustituirse por marcadores como:

```
MI_OPENALEX_KEY
MI_S2_KEY
```

D.10. Alcance de la reproducibilidad

La reproducibilidad completa tiene dos niveles.

El primer nivel es la **reproducibilidad de indicadores**: usando los CSV consolidados (paper_master.csv, paper_country.csv, report_indicators_*.csv), cualquier lector puede reconstruir las tablas y cifras del informe sin volver a consultar APIs externas.

El segundo nivel es la **reproducibilidad de extracción y resolución**: ejecutando todos los scripts desde el corpus DBLP y las fuentes externas, se puede regenerar el pipeline completo. Este nivel puede producir pequeñas variaciones si OpenAlex, CrossRef, OpenReview o Semantic Scholar actualizan sus metadatos. Por ello, los outputs intermedios utilizados en la versión publicada del informe deben conservarse junto con los scripts.

D.11 Uso de IA

El documento y parte del código auxiliar han sido producidos, revisados y verificados con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, en particular Claude y ChatGPT, en las versiones disponibles durante la elaboración del estudio. Estas herramientas se utilizaron para generar borradores iniciales de scripts, revisar resultados, detectar inconsistencias, proponer mejoras metodológicas y estructurar partes del informe. Las decisiones metodológicas, la ejecución del pipeline, la validación de resultados y la interpretación final han sido supervisadas por el autor.

Apéndice E. CORE/ICORE 2026 frente a rankings históricos CORE

El análisis principal utiliza un corpus fijo de congresos CORE/ICORE 2026 A* y A aplicado retrospectivamente al período 2001–2025. Esta decisión permite que el conjunto de venues permanezca constante en todas las ventanas, de modo que las variaciones temporales no se deban a entradas o salidas del corpus.

E.1. Ventajas del corpus fijo CORE/ICORE 2026

Maximiza la comparabilidad longitudinal: se mide la evolución de España en un mismo conjunto de congresos a lo largo de todo el período.
Facilita la reproducibilidad, porque el universo de análisis queda definido por un único listado oficial.
Responde a la pregunta: cuál ha sido la presencia española, entre 2001 y 2025, en los congresos que hoy constituyen el núcleo internacional de referencia en Informática.
Evita que cambios administrativos del ranking alteren artificialmente las tendencias bibliométricas.

E.2. Limitaciones del corpus fijo

Introduce una perspectiva ex post: congresos que hoy son A* o A pudieron tener distinto estatus en 2001, 2005 o 2010.
Puede sobrerrepresentar retrospectivamente venues que ganaron prestigio con posterioridad.
No captura la pregunta alternativa de qué congresos eran considerados A* o A en el momento de publicación de cada artículo.

E.3. Alternativa: ranking histórico por año

La alternativa consiste en asignar a cada artículo la clasificación CORE vigente en su año de publicación, o la versión histórica CORE más cercana disponible. Este enfoque refleja mejor el contexto evaluativo contemporáneo de cada publicación, pero introduce un corpus móvil: un cambio en los resultados podría deberse a cambios reales de producción o a cambios en la composición del ranking.

Enfoque	Ventaja principal	Limitación principal
Corpus fijo 2026	Comparabilidad longitudinal Reproducibilidad Lectura ex post del núcleo actual de congresos top.	Puede aplicar retrospectivamente prestigio actual a años anteriores.
Corpus histórico CORE	Fidelidad al estatus evaluativo de cada época.	Menor comparabilidad: el universo cambia por año y por versión del ranking.

E.4. Versiones históricas disponibles y caso especial de 2010

Se han conservado listados históricos CORE de 2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2026. La versión de 2010 requiere tratamiento especial porque no distinguió entre A* y A, sino que agrupó ambos niveles en una única categoría. Por ello, cualquier análisis histórico deberá codificar 2010 como A*/A agregado o definir una regla transparente de interpolación.

E.5. Decisión adoptada en este informe

Este informe adopta el corpus fijo CORE/ICORE 2026 A* y A como análisis principal. Las versiones históricas de CORE se reservan para un futuro análisis de sensibilidad. Ese análisis permitiría comprobar hasta qué punto las conclusiones principales se mantienen cuando el universo de congresos se define según la clasificación disponible en cada momento histórico.